

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	외부여과기		
SOP No.	IAI/EQM/033	Total page	5
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	윤소현	- 내부 여과재는 사용중에 점검할 수 없어 5. 관리방법 '내 여과재', 6.1. 점검항목 '내부 여과재', 6.3. 사용시 점검 '내부 여과재' 삭제 - '6.1. 사용시점검' → '6.2.1. 사용시점검'
02	2025.05.23.	개정	윤소현	- '2.' 설치장소 삭제 및 작성양식을 표로 변경, '6.1.' 및 '6.2.1.' 필터 점검이 사용시 점검에 부적합하여 수정
03	2025.12.05.	개정	윤소현	- '2.' '3.' 기기 모델명 착오로 인한 오기 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

외부여과기의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
외부여과기	X-2000	그로비타

3. 구성 및 제원

3.1. 외관



3.2. Flow Rate : 2100L/H

3.3. Power : 52W

3.4. Lift : 2.4m

3.5. pipe type : $\Phi 19$ x $\Phi 24$

3.6. Media case layers : 4

4. 작동 방법

4.1. 설치 방법

- (1) 클립의 윗 부분을 바깥쪽으로 젖혀 펌프 헤드 후드를 위쪽 방향으로 꺼낸다.
- (2) 다른 여과재들과 스폰지를 선택한 후 설치한다.

- (3) 여과재 용기와 용기커버를 겹쳐 놓고, 입구들이 같은 방향으로 되어 있는지 확인한다.
- (4) 여과재 용기의 삽입구와 펌프헤드 출수 방향과 맞는지 확인 후 뚜껑을 덮은 후 클립을 아래 방향으로 내려 잠근다.
- (5) 물의 여과 및 순환을 위해 여과기의 입구, 출구와 항온수조 및 냉각기의 입, 출수 튜브를 맞춘 뒤 호스 삽입 후 너트를 열림 방향으로 돌리고 너트를 타이트하게 잠근다.

4.2. 사용방법

- (1) 항온수조에 물을 채운다
- (2) 외부 여과기 콘센트를 연결한다.
- (3) 외부 여과기 상단의 펌프를 위, 아래로 잡아당겨 물을 순환시킨다.
 ※ 입수 호스가 누수가 없다면 단 한 번만 피스톤을 누르면 여과기가 물을 자동적으로 흡수하기 시작하며, 외부여과기가 작동하고 있거나 물로 가득 차 있다면 피스톤을 위로 올릴 수 없다.

5. 관리방법

외부가 더러워졌을 시 젖은 헝겊으로 닦아 주며, 강한 세척용제 또는 유기화학용제의 사용은 금한다. 또한 외부 여과기의 필터를 확인하고 주기적으로 청소를 실시한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	작동여부	물의 순환	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 항온수조 내에 물이 순환하는 것을 육안으로 확인한다.

7. 첨부문서

없음.